

Metodický list pro robotickou pomůcku

Zařazení aktivity do RVP:

- Vzdělávací oblast: Informatika (pro 2. stupeň ZŠ)
- Tematický okruh: Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen
- I-9-2-02 rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
- I-9-2-03 vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému

Cílené dimenze informatického myšlení:

- **Algoritmické myšlení:** Schopnost rozvrhnout plynulý přesun předmětu do přesných, na sebe navazujících kroků.
- **Dekompozice:** Rozložení složitého pohybu celé paže na dílčí pohyby jednotlivých motorů (např. 1. motor = otáčení základny, 2. motor = zvedání ramene, 3. motor = stisk klepet).
- **Ladění (Debugging):** Testování a úprava kódu v situacích, kdy ruka předmět upustí, nedojede do cíle nebo se pohybuje příliš rychle.

Další vzdělávací cíle aktivity:

- **Kognitivní:** Žák popíše, jak se převádí otáčivý pohyb motorů na mechanický pohyb robotické paže a chápe roli senzorů.
- **Psychomotorický:** Žák zručně a bezpečně manipuluje se součástkami, sestaví funkční model podle návodu a správně propojí kabely k řídicí jednotce.
- **Afektivní:** Žák konstruktivně spolupracuje ve dvojici (rozdělení rolí stavitel/programátor), učí se trpělivosti a nevzdává se při prvotních neúspěších programu.

Technologické a materiální zajištění:

- Robotická stavebnice (LEGO Education SPIKE Prime nebo EV3) – optimálně 1 sada pro dvojici žáků.
- Počítač nebo tablet s příslušným programovacím prostředím (blokové nebo Python).
- Drobné předměty pro manipulaci (lehké LEGO kostky, pěnové míčky).
- Vyznačený prostor na stole s páskou určenými zónami (bod A "sklad" a bod B "továrna").

Průvodce aktivitou:

- **Cílová skupina:** 6.–8. ročník ZŠ
- **Časová dotace:** 90 minut (2 spojené vyučovací hodiny)
- **Předpokládané znalosti:** Základní orientace v blokovém programování, schopnost připojit robota k zařízení.

Popis aktivity:

1. Úvod

- **Motivace:** Učitel zahájí hodinu diskusí o tom, kde všude se využívají průmyslová robotická ramena (automobilky, medicína, třídění odpadu, nebezpečná prostředí). Může pustit krátké video skutečného robota v akci.
- **Zadání mise:** Žáci dostanou za úkol stát se inženýry. Jejich misí je postavit a naprogramovat robotickou ruku tak, aby automaticky a bezpečně přesunula "toxický" materiál z bodu A do bodu B, aniž by došlo k jeho pádu.

2. Instruktaž

- **Rozdělení rolí:** Rozdělení žáků do dvojic. Každý má svou primární roli (stavitel / programátor), které si však v půlce aktivity vymění.
- **Technické okénko:** Učitel na interaktivní tabuli rychle zopakuje, jak v softwaru naprogramovat úhel otočení motoru a jeho rychlost. Zdůrazní častá úskalí (např. příliš velká rychlost motoru způsobí odhození předmětu místo jeho uchopení).
- **Bezpečnost a postup:** Žáci si otevřou stavební plánec v aplikaci a připraví si pracovní plochu.

3. Vlastní aktivita žáka

- **Fáze konstrukce (cca 20 min):** Žáci podle návodu sestavují robotickou paži. Učitel prochází třídou, dohlíží na spolupráci a kontroluje správné zapojení motorů do portů na řídicí jednotce.
- **Fáze programování a testování (cca 30 min):** Žáci začínají programovat. Proces je iterativní:
 - *Krok 1:* Naprogramovat ruku, aby se klepeta správně sevřela kolem předmětu.
 - *Krok 2:* Zvednout rameno do bezpečné výšky.
 - *Krok 3:* Otočit základnu k cíli a předmět plynule položit.
- Žáci testují kód v reálném čase. Pokud ruka nefunguje správně, vrátí se k počítači, analyzují chybu (např. špatně zadané stupně otočení) a program ladí.

4. Závěr

- **Prezentace řešení:** Každá dvojice předvede fungování své robotické ruky před třídou. Úspěšné přesunutí kostky je odměněno potleskem.
- **Reflexe a zpětná vazba:** Učitel se ptá žáků: *Co bylo těžší – samotná stavba, nebo programování? S jakým největším problémem jste se setkali a jak jste ho vyřešili?* Žáci sdílejí své strategie.
- **Úklid:** Rozložení modelů, roztržení součástek do správných přihrádek a vypnutí tabletů (návlek systematickosti a péče o techniku).